

4.3 水风光氢一体化零碳航道微电网系统关键技术及应用

技术需求背景

针对长江新通道的特殊运行环境及设备特点，构建水风光氢一体化零碳航道微电网系统，该系统旨在利用船闸系统的水位调节发电、航道两侧风光发电、电解水制氢和锂电池混合储能，实现船闸系统用电、航道照明、三峡氢舟船舶岸电供应等一体化集成化设计与零碳运行。



主要内容与关键技术

➤ 水风光氢一体化零碳航道微电网系统优化设计与开发

关键技术包括风光预测、可再生能源高效制氢、氢能与锂电池混合储能、船闸机动力系统供电、多端口能源互联等，保障航道安全可靠高效绿色运行。

➤ 水风光氢一体化零碳航道微电网系统智能化管理

基于机理及系统数据（传感器更新、运行历史等数据等）水风光氢锂电等），运用神经网络等AI技术，结合机理建模方法，实现微电网系统性能监视、故障诊断、运行优化、预测性控制及维护。



成果与应用

大型船闸、水利工程的绿色能源供应

已应用于大型海港等绿色岸电系统

